Université de Sherbrooke

Spécification des exigences de la base de données

Universite

SEBD

Christina KHNAISSER *(christina.khnaisser@usherbrooke.ca)*
Luc LAVOIE *(luc.lavoie@usherbrooke.ca)*
Ameni SOUID *(ameni.souid@usherbrooke.ca)*
(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

—

Scriptorum/Scriptorum/Universite_SEBD, version 1.0.0.a, en date du 2026-03-12

— document de travail, ne pas citer —

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Sommaire

…

Mise en garde

Le présent document est en cours d'élaboration ; en conséquence, il est incomplet et peut contenir des erreurs.

Historique

diffusion	resp.	description
2026-03-14	CK	Première ébauche

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Table des matières

Introduction 4
1. Présentation du problème 4
1.1. Mise en contexte 4
1.2. Besoins 5
2. Modèle conceptuel de données 6
2.1. Diagramme EA 6
2.2. Dictionnaire de données 6
2.3. Contraintes 7
3. Modèle logique de données 8
3.1. Diagramme relationnel 8
3.2. Normalisation 8
3.3. Diagramme normalisé 8
3.4. Fonctions et procédures 8
4. Modèle physique de données 8
4.1. Indexes 8
4.2. Contrôle d'accès 9
Conclusion 10
Références 11
Définitions 12

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Introduction

Objet et portée du document

Le présent document permet de décrire la base de données du produit Bibliovik. Ses principaux objectifs sont de :

- présenter le contexte dans lequel s'inscrivent le projet, les objectifs du développement de la base de données ;
- présenter la modélisation adéquate du domaine d'application ;
- définir les solutions envisagées ;
- définir les exigences applicables à la solution retenue.

Le présent document, une fois complété et approuvé, est la seule référence fonctionnelle applicable sur laquelle l'architecture et la conception du produit pourront être établies. Il s'adresse au maitre d'ouvrage, au maitre d'oeuvre, au groupe de l'assurance de la qualité, aux responsables des essais et l'ensemble des membres de l'équipe de développement.

Évolution du document

Les principales versions et leur contenu sont décrits ci-après :

- Version 1 (2026-03-14) : Version préliminaire de la base de données.
- Version 2 (2024-xx-xx) : ...

Travail en cours ou projeté

- TODO 2024-09-12 CK01. Décrire le contexte du projet
- TODO 2024-09-14 CK01. Décrire le modèle conceptuel
- TODO 2024-09-14 CK01. Décrire le modèle logique
- TODO 2024-09-14 CK01. Décrire le modèle physique

1. Présentation du problème

1.1. Mise en contexte

L'Université de Samarcande (UdeS), fondée en 1927, propose différentes activités pédagogiques dans plusieurs domaines. Depuis deux ans, le nombre de personnes étudiantes a beaucoup augmenté de sorte que l'activité de gestion manuelle des évaluations mobilise beaucoup de ressources.

L'Université désire constituer un répertoire des activités proposées et consigner les inscriptions et les résultats des personnes étudiantes. Les activités sont affectées aux enseignants selon leurs disponibilités, leurs compétences et l'offre des cours par trimestre. Un étudiant s'inscrit à un groupe d'une activité pour un trimestre donné s'il en a complété tous les préalables. Les résultats doivent être consigner par activités et par type d'évaluation à un trimestre donné.

Les requêtes possibles :

- Quels cours pourraient être offerts à un trimestre donné?
- Quels sont les cours effectivement offerts?
- À quels cours un étudiant est-il inscrit?
- Combien de groupes d'un même cours y a-t-il à un trimestre donné?
- Quel professeur assure-t-il un groupe donné?

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.2. Besoins

BE.01

La base de données doit permettre de décrire les activités pédagogiques offertes par l'Université.

BE.02

La base de données doit permettre de décrire les personnes étudiantes et les enseignants.

BE.03

La base de données doit permettre de consigner les groupes d'une activité offerts pour un trimestre donné.

BE.04

La base de données doit permettre d'affecter un enseignant à un groupe d'une activité pour un trimestre donné.

BE.05

La base de données doit permettre de consigner les inscriptions des personnes étudiantes aux groupes d'activités pour un trimestre donné.

BE.06

La base de données doit permettre de décrire les préalables associés aux activités et de vérifier qu'une personne étudiante les a complétés avant son inscription.

BE.07

La base de données doit permettre de consigner les différents types d'évaluation associés aux activités.

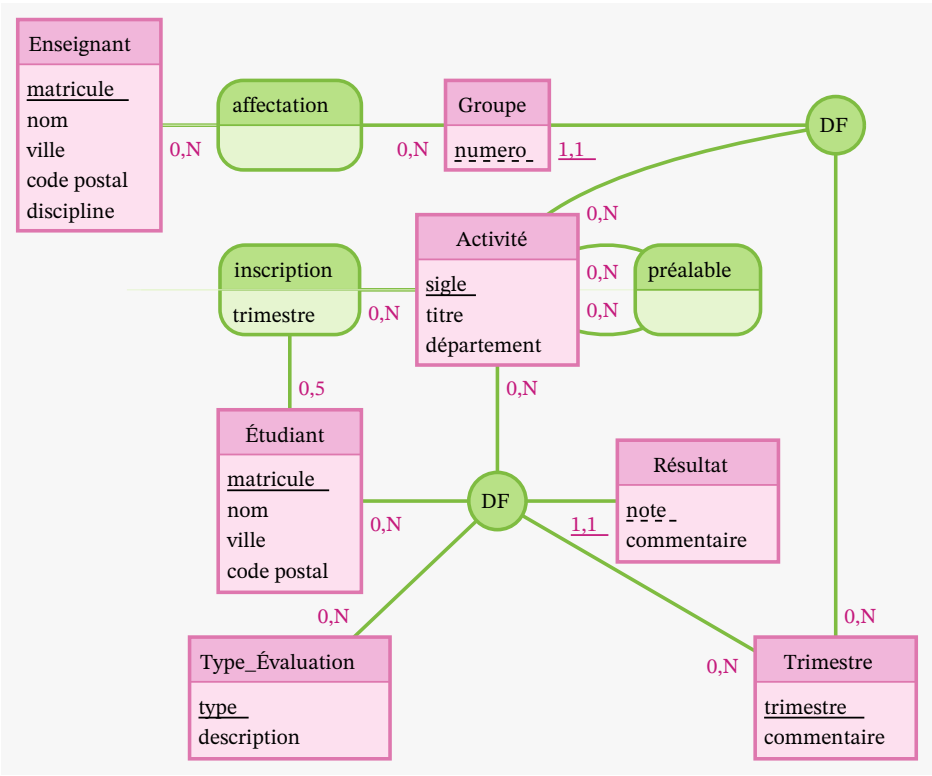
BE.08

La base de données doit permettre de consigner les résultats obtenus par les personnes étudiantes pour chaque type d'évaluation, dans une activité et pour un trimestre donné.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2. Modèle conceptuel de données

2.1. Diagramme EA



2.2. Dictionnaire de données

Liste des entités :

Activité

L'activité identifiée par un sigle, décrite par un titre est offerte par l'UdeS.

Étudiant

L'étudiant identifié par un matricule, décrit par le nom habite à une adresse est admis à l'UdeS.

TE

Le type d'évaluation identifié par un code, décrit par la description est autorisé à l'UdeS.

Résultat

L'étudiant est inscrit à l'activité au trimestre a obtenu la note lors de l'évaluation.

Liste des associations :

Inscription

Une personne étudiante peut être inscrit à au plus 5 activités par trimestre.

Préalable

Une activités à zéro ou plusieurs activités préalables.

Tableau 1. Dictionnaire des domaines et des types

Nom	Domaine des valeurs	Description
Annee	Entier > 1600	Une année après 1600
Code_abo	Chaine de caractères qui formé de des deux premières lettres du nom, suivi des deux premières lettres du prenom et suivi du la date de naissance et la date de l'abonnement	Un code unique attribué à un abonné

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Nom	Domaine des valeurs	Description
Code_biblio	Chaine de caractère qui début par 'B' suivi de trois chiffres	Un code unique attributé à une bibliothèque
Code_livre	Chaine de caractères qui débute par deux lettres en majuscules suivies de huit chiffres	Un code unique d'un livre attribué en fonction de son sujet
Statut_livre	Caractère {'D': disponible, 'P': perdu}	Un statut d'un livre
Statut_pret	Caractère {'C': en cours, 'R':en retard, 'N': renouvellé, 'T' : terminé}	Un statut d'un prêt

Tableau 2. Dictionnaire des attributs

Nom	Domaine	Annulable	Calculé	Description
ancienneté	Entier non négatif	Non	Non	Nombre d'années d'expérience en tant que chargé de cours
code postal	6 caractères avec alternance lettre chiffre	Non	Non	Code postal du lieu où habite la personne
compétences	Texte	Non	Non	Ensemble des activités (sigles) pour lesquelles la personne professeure est apte à enseigner
département	Chaine de caracètes	Non	Oui	Département responsable du cours calculé sur la base du sigle
discipline	Texte	Non	Non	Disciplines qui décrit le mieux la spécialité du professeur
disponibilité	liste de termes	Non	Non	Ensemble des trimestre pour lesquels la personne professeur est disponible
diplome	Chaine de caracètes	Non	Non	Dernier diplome d'étudiant
description	Chaine de caracètes	Non	Non	Description d'un type d'une évaluation
matricule	8 chiffres	Non	Non	Identifiant unique d'une personne étudiante au sein de l'UdeS
nom	Chaine de caracètes	Non	Non	Nom de la personne
note	Entier entre 0 et 100	Non	Non	Note d'une évaluation
numéro	Entier entre 0 et 5	Non	Non	Numéro d'un groupe d'activité
sigle	Chaine de caracètes de 3 lettres suivies par 3 chiffres"	Non	Non	Identifiant unique d'une activité au sein de l'UdeS
titre	Chaine de caracètes	Non	Non	Titre officiel du cours
trimestre	5 caractères : année en 4 chiffres et une lettre (A,H,E)	Non	Non	Code du trimestre
type	{IN,PR,FI,TP}	Non	Non	Type d'évaluation
ville	Chaine de caracètes	Non	Non	Ville où habite la personne

2.3. Contraintes

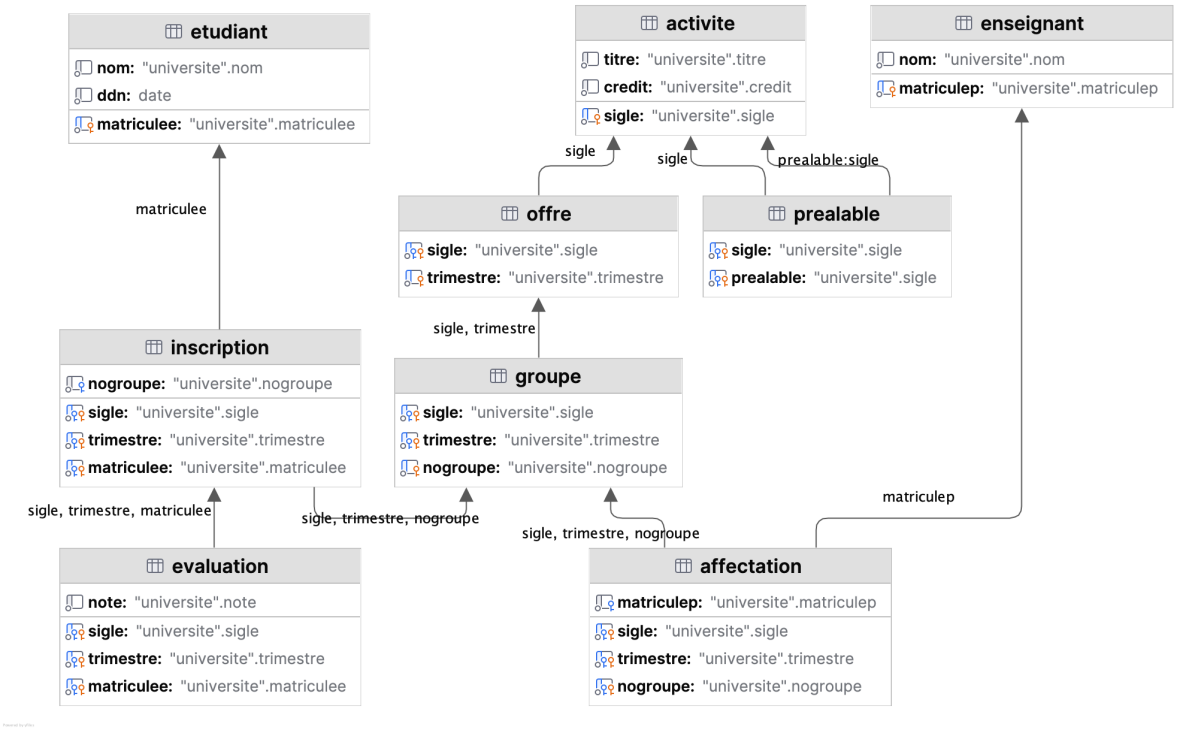
Inscription_C00

Une personne étudiante ne peut pas s'inscrire à un cours s'il n'a pas les préalables.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3. Modèle logique de données

3.1. Diagramme relationnel



3.2. Normalisation

3.3. Diagramme normalisé

3.4. Fonctions et procédures

4. Modèle physique de données

4.1. Indexes

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

4.2. Contrôle d’accès

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Conclusion

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Références

PG

[fr] https://docs.postgresql.fr/18/index.html (2026-01-05)
[en] https://www.postgresql.org/docs/18/index.html (2026-01-05)

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Définitions

ER (*Entity-Relationship*)

Acronyme anglophone désignant les modèles conceptuels de données fondés sur la théorie entité-association (EA).

ÉMIR

Une interface machine-machine (IMM) permettant de consulter (évaluer, extraire), mettre à jour (modifier), créer (insérer) et déclasser (retirer) des informations (des données) depuis un système d'information (en particulier depuis une base ou un entrepôt de données).

Modèle conceptuel de données

Un modèle conceptuel de données (MCD) décrit la structure des concepts d'intérêt d'un processus métier selon la vision des parties prenantes [DoDAF-DOD-DIV-1]. Au féminin, l'acronyme MCD désigne la modélisation conceptuelle de données.

Modèle logique de données

Le modèle logique de données (MLD) décrit l'organisation et les contraintes applicables aux données (types)[DoDAF-DOD-DIV-2]. Au féminim, l'acronyme MLD désigne la modélisation logicielle de données.

Modèle physique de données

Le modèle physique de données (MPD) décrit la représentation des données (structure de données et méthodes d'accès) [DoDAF-DOD-DIV-3]. Au féminim, l'acronyme MPD désigne la modélisation physique de données.

Produit le 2026-11-03 02:26:45 UTC

Université de Sherbrooke

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]